

Fundamentos de Metrología

CHOQUE VEGA ALEX FRANCO
CORAZON HUANACO ARIANA BLANCA
FERNANDEZ PEREZ HUGO HECTOR

LAB 122”E”, Laboratorio de Física I , INF-FCPN-UMSA

01-09-2022

Problema 1:

¿Cuál es la importancia de los instrumentos de medición directa?

R1. La importancia que tienen los instrumentos de medición directa es la facilidad que tienen para cumplir esta función que es la de **”medir”** con mayor exactitud y precisión ya que tienen la capacidad de hacer las mediciones mostrando un resultado claro e inmediato, por lo que no necesita de agentes auxiliares.

Problema 2:

¿Cuáles son los instrumentos de medición directa?

R2. Son los instrumentos que miden la magnitud sin necesidad de realizar cálculos adicionales, existe una innumerable cantidad de instrumentos para la medición directa como los calibradores vernier, los micrómetros, regla graduada entre otros.

Problema 3:

¿Para qué se utiliza la medida directa?

R3. La medida directa se usa para obtener datos inmediatos de un instrumento o aparato electrónico, es un método de medición rápido y sencillo que busca un dato inmediato.

Problema 4:

¿Cuál es la diferencia entre medida directa e indirecta?

R4. En la medida directa se usa un instrumento para obtener directamente la medida del onbjeto sin calculos adicionales, a diferencia con la medida indirecta que no existe un instrumento capaz a llevar la medida lo cual lleva a hacer cálculos o fórmulas matemáticas.

Problema 5:

Citar con ejemplos y la diferencia entre instrumentos Analógicos y Digitales.

R5. El término: Analógico se refiere a las magnitudes o valores que varían con el tiempo en forma continua como la distancia y la temperatura, la velocidad, que podrían variar muy lento o muy rápido como un sistema de audio. Voltímetro análogo-Instrumento Analógico

Ventajas

a) Bajo Costo.

- b) No requieren gran sofisticación.
- c) Es sencillo adaptarlos a diferentes tipos de escalas no lineales.

Desventajas

- a) Tienen poca resolución, típicamente no proporcionan más de 3 cifras.
- b) El error de paralaje limita la exactitud a $\pm 0.5\%$ a plena escala en el mejor de los casos.
- c) Las lecturas se presentan a errores graves cuando el instrumento tiene varias escalas.

GALVANOMETRO

VOLTIMETROS ANALOGICOS

HIGOMETROS

El término: Digital se refiere a cantidades discretas como la cantidad de personas en una sala, cantidad de libros en una biblioteca, cantidad de autos en una zona de estacionamiento, cantidad de productos en un supermercado, etc.

Multímetro digital

Ventajas

- a) Tienen alta resolución alcanzando en algunos casos más de 9 cifras en lecturas de frecuencia y una exactitud de $\pm 0.002\%$ en mediciones de voltajes.
- b) No están sujetos al error de paralaje.
- c) Tienen una rapidez de lectura que puede superar las 1000 lecturas por segundo.
- d) Puede entregar información digital para procesamiento inmediato en computadora.

Desventajas

- a) El costo es elevado.
- b) Son complejos en su construcción.
- c) En todos los casos requieren de fuente de alimentación.

PINZA AMPERIMETRICA

OSCILOSCOPIO

Los instrumentos digitales muestran la unidad medida en una pantalla, transforman por medio de un conversor analógico digital a la magnitud eléctrica analógica de entrada en un valor equivalente numérico digital.

Analógicos tiene bajo costo, en algunos casos no requieren de energía de alimentación. No requieren gran sofisticación.

Analógicos-desventajas. Tienen poca resolución, típicamente no proporcionan más de 3 cifras.

Problema 6:

¿Cuál es la diferencia entre medida directa e indirecta?

R6. Medida directa es aquella que se realiza aplicando un aparato para medir una magnitud, por ejemplo, medir una longitud con una cinta métrica.

Mediciones Indirectas: A veces no podemos medir directamente el valor de una magnitud y sólo podemos conocerlo utilizando una fórmula.

Problema 7:

Por qué y para que se emplea la medición indirecta

R7. Las mediciones indirectas son empleadas para obtener magnitudes derivadas las cuales requieren un cálculo matemático para ser conocidas como por ejemplo el área, la densidad, etc.

Debe reflejar lo más exactamente posible, con un número, la cantidad de magnitud medida. La aproximación al "valor verdadero o valor real" depende de la sensibilidad del aparato y del proceso de medida.

Un buen instrumento que no sabe utilizarse o se usa en condiciones desaconsejables puede conducir

a lecturas totalmente falsas. Antes de medir es conveniente pensar en algunas cuestiones previas que pueden influir en el valor de la medida.

Problema 8:

¿Para qué sirve la notación científica?

R8. Trabajar con cantidades muy grandes o muy pequeñas suele resultar complicado. La notación científica es un modo de escribir los números de forma abreviada, facilitando el trabajo con cantidades muy grandes o muy pequeñas.

La notación científica es una abreviación matemática, basada en la idea de que es más fácil leer un exponente que contar muchos ceros en un número. Números muy grandes o muy pequeños necesitan menos espacio cuando son escritos en notación científica porque los valores de posición están expresados como potencias de 10. Cálculos con números largos son más fáciles de hacer cuando se usa notación científica.

Problema 9:

Realizar las siguientes operaciones y expresar el resultado en notación científica:

a) $0.003 + 0.0002$

$$0,003 + 0,0002 = 0,0032 = 3,2 \times 10^{-3}$$

b) $0.00015 + 0.0030$

$$0,00015 + 0,0030 = 0,00315 = 3,15 \times 10^{-3}$$

Problema 10:

Realizar las siguientes divisiones y expresar el resultado en notación científica:

a) $\frac{3 \times 10^6}{6 \times 10^{15}}$

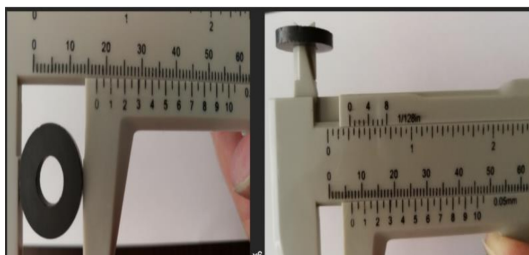
$$\frac{3 \times 10^6}{6 \times 10^{15}} = 5 \times 10^{-10}$$

b) $\frac{(2,49 \times 10^3)(2 \times 10^{-8})}{5 \times 10^{-10}}$

$$\frac{(2,49 \times 10^3)(2 \times 10^{-8})}{5 \times 10^{-10}} = \frac{4,98 \times 10^{-5}}{5 \times 10^{-10}} = 99600 = 9,96 \times 10^4$$

Problema 11:

A partir de la figura a continuación se pide determinar el diámetro externo e interno del disco anular



$$De = 14 \text{ — } Di = 4$$

$$De = \frac{14}{\pi} = 4,45 \text{ mm}$$

$$Di = \frac{4}{\pi} = 1,27 \text{ mm}$$